

第13回 多変量解析への招待

主成分分析(PCA) — 次元を削減して本質を見る

統計学I (B) 北星学園大学

小野原 彩香

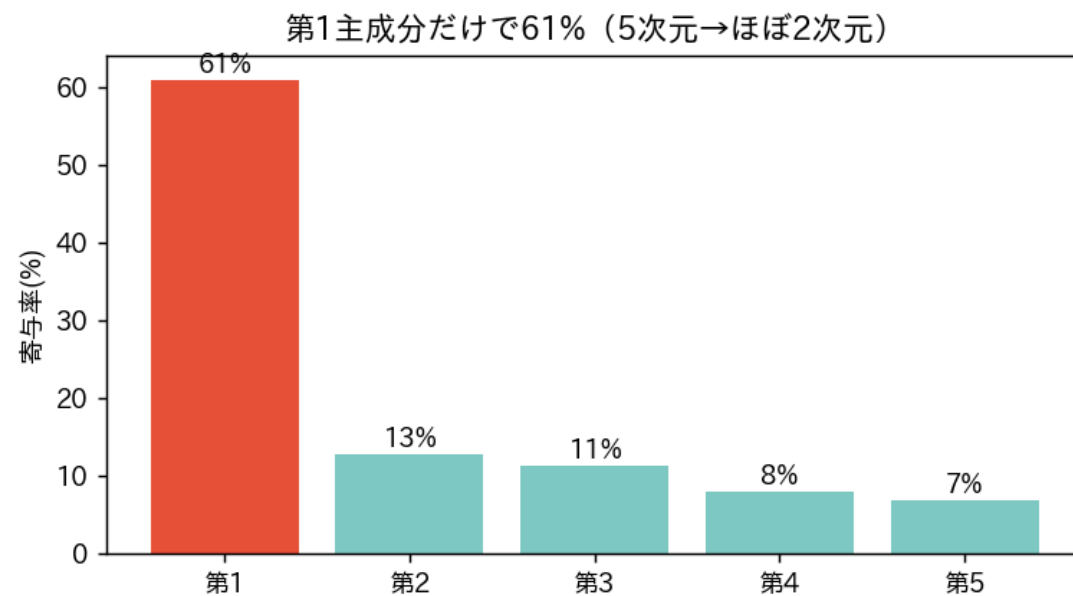
フック

勉強・睡眠・出席・朝食・SNS... 変数がたくさん
全部の関係を一度に見るのは無理
(5変数で散布図10通り、10変数で45通り)

本質は、いくつの軸？

PCAの発想

ばらつき（情報）が最大の方に新しい軸を引き直す



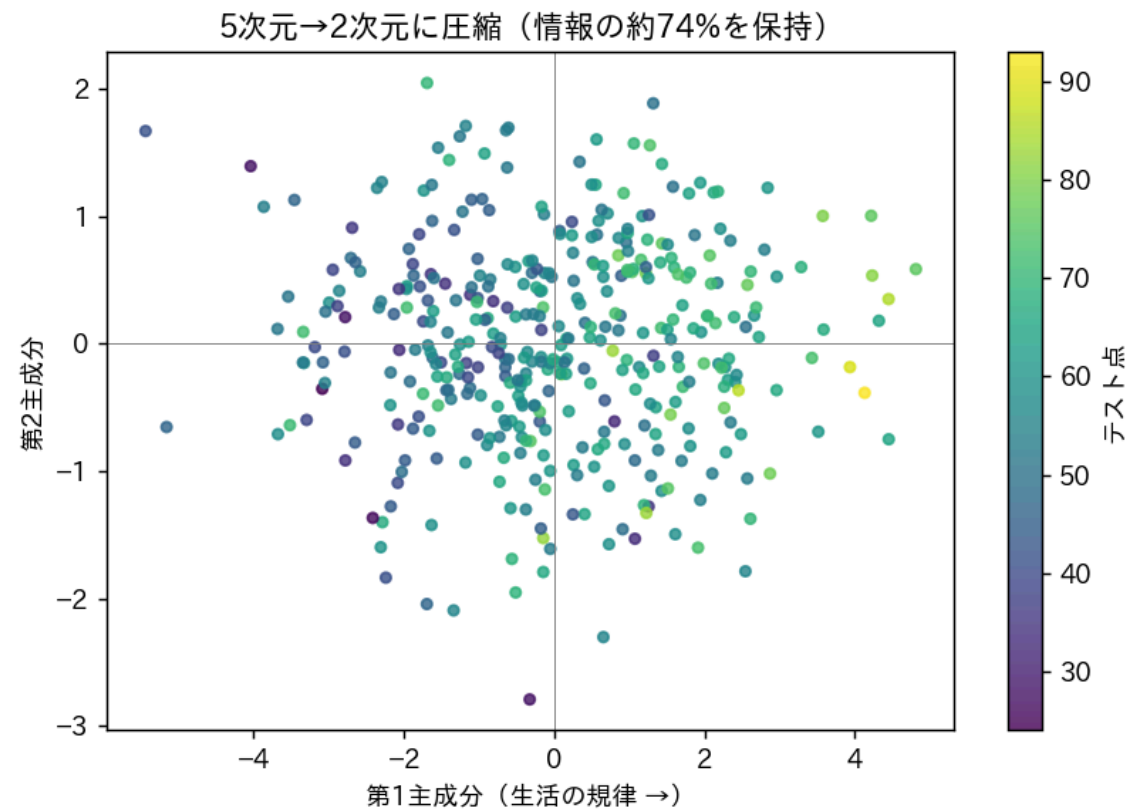
第1主成分だけで**61%**、2つで74% → ほぼ2次元

主成分を「命名」する（負荷）

変数	第1主成分
勉強	+0.45
睡眠	+0.39
出席	+0.48
朝食	+0.48
SNS	-0.42

勉強・睡眠・出席・朝食(+)、SNS(-) → 《生活の規律》の軸

5次元を2次元に圧縮



右（規律高）ほどテスト点が高い色 = 隠れた軸が見えた

大事な注意

- PCAは情報を失う：2軸で74%＝残り**26%は捨てた**
- 主成分に必ず意味があるとは限らない：今回はたまたま「規律」と読めた。命名は**人間の解釈**
- 軸の向き（符号）は反転しうる

✗ 「PCAで情報は失われない」 ✗ 「主成分に必ず明確な意味」

まとめ

PCA = 変数の背後の少数の軸を見つける道具

ただし情報は一部失われ、意味づけは人間の解釈

次回（最終回）：総括 —— 第1回の直感クイズに戻る